

CHỦ ĐỀ: CƠ CHẤT ĐIỂM

BÀI 1: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU, CỘNG VẬN TỐC.

Bài 1. Năm 1946, người ta đo khoảng cách Trái Đất - Mặt Trăng bằng kỹ thuật phản xạ sóng radar. Tín hiệu radar phát đi từ Trái Đất truyền với vận tốc $c = 3.10^8 m/s$ phản xạ trên bề mặt của Mặt Trăng và trở lại Trái Đất. Tín hiệu phản xạ được ghi nhận sau 2,5s kể từ lúc truyền. Coi Trái Đất và Mặt Trăng có dạng hình cầu bán kính lần lượt là $R_D = 6400 km$ và $R_T = 1740 km$. Hãy tính khoảng cách d giữa hai tâm.

(Ghi chú: Nhờ các thiết bị phản xạ tia laser, người ta đo được khoảng cách này với độ chính xác tới centimet).

Bài giải

- Khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến bề mặt Mặt Trăng là:

$$d = \frac{s}{2} = \frac{vt}{2} = \frac{3.10^8 \cdot 2,5}{2} = 3,75.10^8 m = 375000 km$$

- Khoảng cách giữa hai tâm Trái Đất và Mặt Trăng là:

$$D = d + R_{TS} + R_{MT} = 375000 + 6400 + 1740 = 383140 km$$

Vậy: Khoảng cách giữa hai tâm Trái Đất và Mặt Trăng là $D = 383140 km$.

Bài 2. Một ca-nô rời bến chuyển động thẳng đều. Thoạt tiên, ca-nô chạy theo hướng Nam - Bắc trong thời gian 2 phút 40 giây rồi tức thì rẽ sang hướng Đông - Tây và chạy thêm 2 phút với vận tốc như trước và dừng lại. Khoảng cách từ nơi xuất phát tới nơi dừng là 1km.

Tính vận tốc của ca-nô.

Bài giải

Ta có: 2 phút 40 giây = 160 s; 2 phút = 120 s; 1 km = 1000 m.

Gọi A là điểm xuất phát, B là điểm bắt đầu rẽ và C là điểm dừng lại của ca-nô. Ta có:

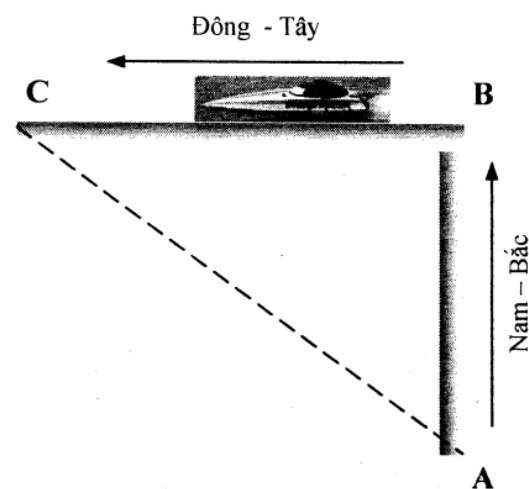
$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$\Rightarrow AC^2 = (vt_1)^2 + (vt_2)^2$$

$$\Rightarrow v = \frac{AC}{\sqrt{t_1^2 + t_2^2}} = \frac{1000}{\sqrt{160^2 + 120^2}} = 5 m/s$$

$$= 18 km/s.$$

Vậy: Vận tốc của ca-nô là $v = 18 km/h$.



Bài 3. Hai tàu A và B cách nhau một khoảng cách a đồng thời chuyển động thẳng đều với cùng độ lớn v của vận tốc từ hai nơi trên một bờ hồ thẳng.

Tàu A chuyển động theo hướng vuông góc với bờ trong khi tàu B luôn luôn hướng về phía tàu A. Sau một thời gian đủ lâu, tàu B và tàu A chuyển động trên cùng một đường thẳng nhưng cách nhau một khoảng không đổi. Tính khoảng cách này.

Bài giải

Gọi B' là hình chiếu của B trên phương xx' (phương chuyển động của tàu A). Tại thời điểm t , giả sử góc hợp bởi phương xx' và đường nối hai tàu AB là α .

Ta có: $v_A = v_B = v$; $v_{B'} = v \cos \alpha$

$\Rightarrow v_{BA} = v_{AB'}$, nghĩa là B lại gần A bao nhiêu thì A ra xa B' bấy nhiêu.

$$\Rightarrow BA + B'A = \text{const} \quad (1)$$

- Ban đầu, ta có: $AB = a$;

$$B'A = 0 (A \equiv B') \Rightarrow BA + B'A = a \quad (2)$$

- Khi hai tàu ở trên cùng đường thẳng thì $B \equiv B'$

$$\Rightarrow BA = B'A = d \quad (3)$$

- Từ (2) và (3) suy ra: $d = \frac{a}{2}$

Vậy: Khi hai tàu chuyển động trên cùng một đường thẳng với khoảng cách không đổi thì khoảng cách đó là

$$d = \frac{a}{2}.$$

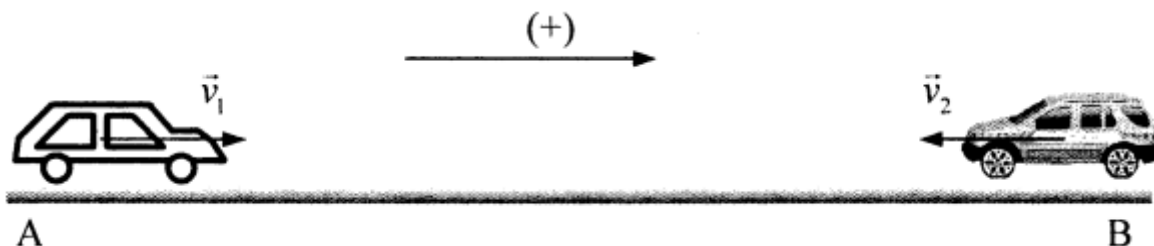
Bài 4. Một xe khởi hành từ A lúc 9 giờ đi về B theo hướng chuyển động thẳng đều với vận tốc 36 km/h. Nửa giờ sau, một xe đi từ B về A với vận tốc 54 km/h. Cho $AB = 108 \text{ km}$.

Định lúc và nơi hai xe gặp nhau.

Bài giải

- Chọn gốc tọa độ tại A, trục tọa độ AB, chiều dương từ A đến B; gốc thời gian lúc 9 giờ. Ta có: $x_{01} = 0$;

$$v_1 = 36 \text{ km/h}; t_{01} = 0; x_{02} = AB = 108 \text{ km}; v_2 = -54 \text{ km/h}; t_{02} = 0,5 \text{ h}.$$



- Phương trình chuyển động của hai xe:

$$+ \text{ xe 1 : } x_1 = x_{01} + v_1(t - t_{01}) = 36t \quad (1)$$

$$+ \text{ xe 2: } x_2 = x_{02} + v_2(t - t_{02}) = 108 - 54(t - 0,5) \quad (2)$$

- Hai xe gặp nhau khi $x_1 = x_2$.

$$\Rightarrow 36t = 108 - 54(t - 0,5)$$

$$\Rightarrow t = 1,5h$$

$$\Rightarrow x = x_1 = 36.1,5 = 54km.$$

Vậy: Hai xe gặp nhau lúc $(9 + 1,5) = 10,5 = 10$ giờ 30 phút, nơi gặp nhau cách A 54 km.

Bài 5. Lúc 7 giờ có một xe khởi hành từ A chuyển động về B theo chuyển động thẳng đều với vận tốc 40 km/h. Lúc 7 giờ 30 phút một xe khác khởi hành từ B đi về A theo chuyển động thẳng đều với vận tốc 50 km/h. Cho $AB = 110 \text{ km}$.

a) Xác định vị trí của mỗi xe và khoảng cách giữa chúng lúc 8 giờ và lúc 9 giờ.

b) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? ở đâu?

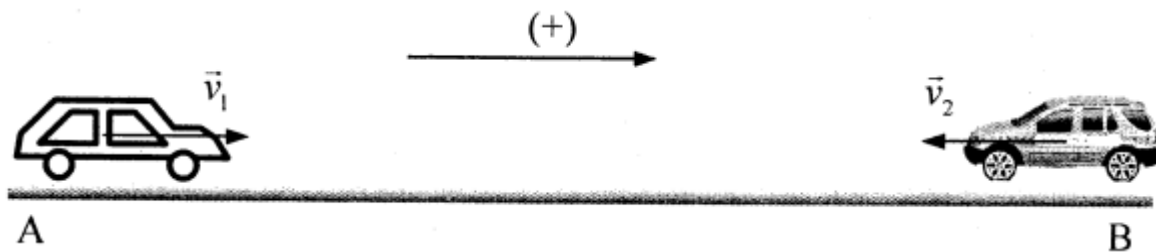
Bài giải

- Chọn gốc tọa độ O tại A, trục tọa độ là đường thẳng AB, chiều dương từ A đến B; gốc thời gian lúc 7 giờ. Ta có: $x_{01} = 0$; $v_1 = 40 \text{ km/h}$; $t_{01} = 0$; $x_{02} = AB = 110 \text{ km}$; $v_2 = -50 \text{ km/h}$; $t_{02} = 0,5h$.

- Phương trình chuyển động của hai xe là:

$$x_1 = x_{01} + v_1(t - t_{01}) = 40t \quad (1)$$

$$x_2 = x_{02} + v_2(t - t_{02}) = 110 - 50(t - 0,5) = 135 - 50t \quad (2)$$



a) Vị trí của mỗi xe và khoảng cách giữa chúng lúc 8 giờ và lúc 9 giờ

- Lúc 8 giờ: $t = 8 - 7 = 1h$:

$$+ \text{ Vị trí hai xe: } x_1 = 40.1 = 40 \text{ km}; x_2 = 135 - 50.1 = 85 \text{ km}.$$

$$+ \text{ Khoảng cách hai xe: } d = |x_2 - x_1| = |85 - 40| = 45 \text{ km}.$$

- Lúc 9 giờ: $t' = 9 - 7 = 2h$:

$$+ \text{ Vị trí hai xe: } x'_1 = 40.2 = 80 \text{ km}; x'_2 = 135 - 50.2 = 35 \text{ km}.$$

$$+ \text{ Khoảng cách hai xe: } d' = |x'_2 - x'_1| = |80 - 35| = 45 \text{ km}.$$

b) Vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau

- Hai xe gặp nhau khi: $x_1 = x_2$.

$$\Rightarrow 40t = 135 - 50t$$

$$\Rightarrow t = 1,5h = 1 \text{ giờ } 30 \text{ phút}$$

$$\Rightarrow x = x_1 = 40.1,5 = 60km.$$

Vậy: Hai xe gặp nhau vào lúc (7 giờ + 1 giờ 30 phút) = 8 giờ 30 phút, vị trí gặp nhau cách A là 60km.

Bài 6. Lúc 8 giờ một người đi xe đạp với vận tốc đều 12 km/h gặp một người đi bộ ngược chiều với vận tốc đều 4 km/h trên cùng đoạn đường thẳng. Tới 8 giờ 30 phút người đi xe đạp dừng lại, nghỉ 30 phút rồi quay trở lại đuổi theo người đi bộ với vận tốc có độ lớn hơn như trước. Định lúc và nơi người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ.

Bài giải

- Chọn gốc tọa độ O tại vị trí người đi xe đạp dừng lại nghỉ, trục tọa độ là quỹ đạo chuyển động của hai người, chiều dương là chiều chuyển động của người đi bộ; gốc thời gian lúc 9 giờ. Lúc đó người đi bộ cách nơi dừng lại của người đi xe là: $x_{02} = 12.0,5 + 4.1 = 10 \text{ km}$

Ta có: $x_{01} = 0$; $v_1 = 12km/h$; $t_{01} = 0$; $x_{02} = 10km$; $v_2 = 4km/h$; $t_{02} = 0$.

- Phương trình chuyển động của hai người là:

$$x_1 = x_{01} + v_1(t - t_{01}) = 12t \quad (1)$$

$$x_2 = x_{02} + v_2(t - t_{02}) = 10 + 4t \quad (2)$$

- Hai người gặp nhau khi: $x_1 = x_2$.

$$\Rightarrow 12t = 10 + 4t$$

$$\Rightarrow t = \frac{10}{8} = 1,25h = 1 \text{ giờ } 15 \text{ phút}$$

$$\Rightarrow x = x_1 = 12.1,25 = 15km.$$

Vậy: Người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ lúc (9 giờ + 1 giờ 15 phút) = 10 giờ 15 phút, vị trí gặp nhau cách chỗ dừng lại của người đi xe đạp là 15 km hay cách chỗ gặp trước là $(15 - 6) = 9 \text{ km}$.

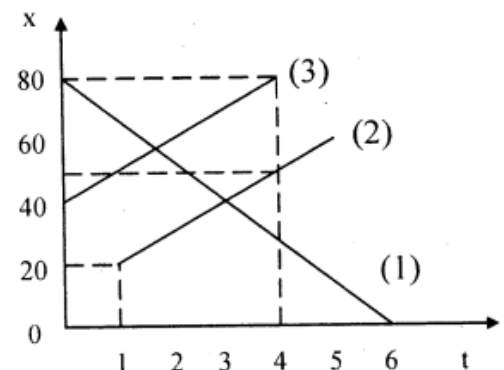
Bài 7. Chuyển động của ba xe (1), (2), (3) có đồ thị tọa độ - thời gian như hình bên (x tính bằng km, t tính bằng h).

a) Nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe.

b) Lập phương trình chuyển động của mỗi xe.

c) Định vị trí và thời điểm gặp nhau bằng đồ thị.

Kiểm tra lại bằng phép tính.



Bài giải

a) Đặc điểm chuyển động của mỗi xe

- Xe (1) chuyển động thẳng đều, ngược chiều với chiều dương của trục tọa độ từ vị trí cách gốc tọa độ 80 km với vận tốc:

$$v_1 = \frac{0-80}{6-0} = -13,33 \text{ km/h}$$

- Xe (2) chuyển động thẳng đều, cùng chiều với chiều dương của trục tọa độ từ vị trí cách gốc tọa độ 20 km và xuất phát sau xe (1) một giờ với vận tốc:

$$v_2 = \frac{50-20}{4-1} = 10 \text{ km/h}$$

- Xe (3) chuyển động thẳng đều, cùng chiều với chiều dương của trục tọa độ từ vị trí cách gốc tọa độ 40 km và xuất phát cùng lúc với xe (1) với vận tốc:

$$v_3 = \frac{80-40}{4-0} = 10 \text{ km/h}$$

b) Phương trình chuyển động của mỗi xe

$$\text{- Xe (1): } x_1 = x_{01} + v_1(t - t_{01}) = 80 - 13,33t \quad (1)$$

$$\text{- Xe (2): } x_2 = x_{02} + v_2(t - t_{02}) = 20 + 10(t - 1) = 10 + 10t \quad (2)$$

$$\text{- Xe (3): } x_3 = x_{03} + v_3(t - t_{03}) = 40 + 10t \quad (3)$$

c) Vị trí và thời điểm gặp nhau bằng đồ thị: Trên đồ thị, ta thấy:

- Xe (1) gặp xe (2) lúc 3 h, vị trí gặp nhau cách O khoảng 40 km.

- Xe (1) gặp xe (3) lúc 1,7 h, vị trí gặp nhau cách O khoảng 57 km.

- Kiểm tra lại bằng phép tính;

$$+ \text{ Xe (1) gặp xe (2) khi: } x_1 = x_2 \Leftrightarrow 80 - 13,33t = 10 + 10t$$

$$\Rightarrow t = \frac{70}{23,33} = 3 \text{ h}$$

$$\Rightarrow x_{12} = x_2 = 10 + 10 \cdot 3 = 40 \text{ km}$$

$$+ \text{ Xe (1) gặp xe (3) khi: } x_1 = x_3 \Leftrightarrow 80 - 13,33t = 40 + 10t$$

$$\Rightarrow t = \frac{40}{23,33} = 1,7 \text{ h}$$

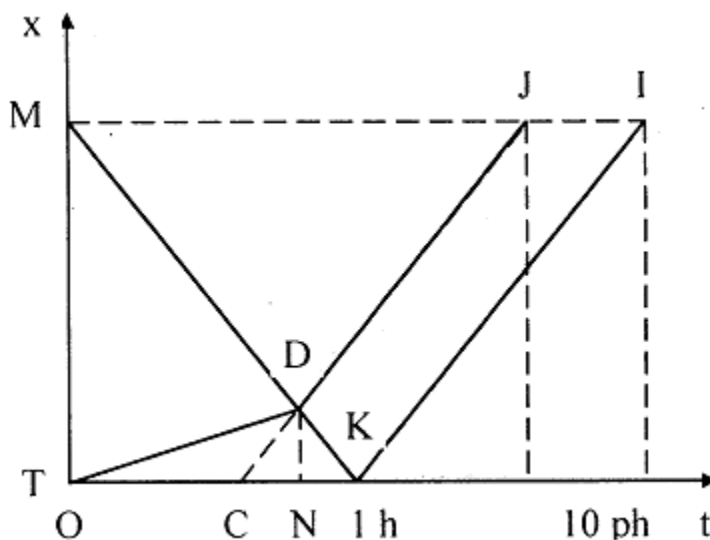
$$\Rightarrow x_{13} = x_3 = 40 + 10 \cdot 1,7 = 57 \text{ km}$$

Vậy: Kết quả tính toán giống như kết quả xác định trên đồ thị.

Coi các chuyển động là thẳng đều có độ lớn vận tốc nhất định, hãy tính thời gian mà viên kĩ sư đã đi bộ từ trạm tới khi gặp xe.

Để đơn giản, ta giải bài toán này bằng kỹ thuật đồ thị. Chú ý:

- Thời điểm xuất phát từ nhà máy và độ lớn vận tốc của xe hơi là như nhau trong các trường hợp của bài toán (độ dốc của đồ thị luôn không đổi).
- Tổng quãng đường đi bộ và đi xe hơi của viên kỹ sư bằng quãng đường từ trạm (T) đến nhà máy (M).
- Từ đó vẽ được đồ thị như hình bên: đoạn đồ thị TD biểu diễn giai đoạn đi bộ của viên kỹ sư; đoạn đồ thị MK và KI biểu diễn chuyển động của xe hơi lúc đầu; đoạn đồ thị MD và DJ biểu diễn chuyển động của xe hơi lúc sau.
- Trên đồ thị ta nhận thấy: Tam giác CDK cân nên N là trung điểm CK
-



$$\Rightarrow NK = \frac{CK}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ phút.}$$

$$\Rightarrow ON = OK - NK = 60 - 5 = 55 \text{ phút.}$$

Vậy: Thời gian mà viên kỹ sư đã đi bộ từ trạm tới khi gặp xe là $t_h = 55$ phút.

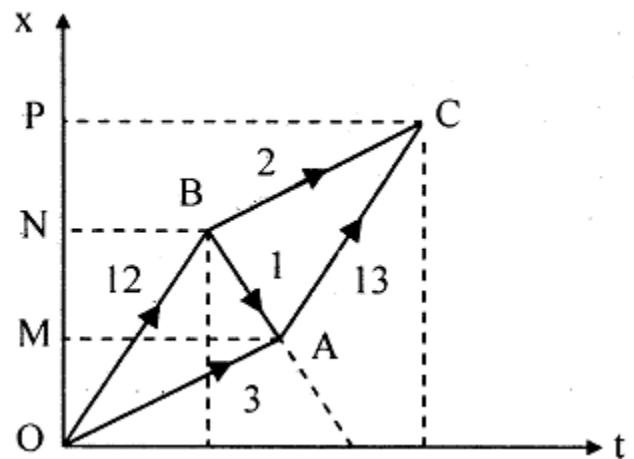
Bài 9. Ba người đang ở cùng một nơi và muốn có mặt tại một sân vận động cách đó 48 km. Đường đi thẳng. Họ có một chiếc xe đạp chỉ có thể chở thêm một người. Ba người giải quyết bằng cách hai người đi xe đạp khởi hành cùng lúc với người đi bộ; tới một vị trí thích hợp, người được chở bằng xe đạp xuống xe đi bộ tiếp, người đi xe đạp quay về gặp người đi bộ từ đầu và chở người này quay ngược trở lại.

Ba người đến sân vận động cùng lúc.

- a) Vẽ đồ thị của các chuyển động. Coi các chuyển động là thẳng đều mà vận tốc có độ lớn không đổi là 12 km/h cho xe đạp, 4 km/h cho đi bộ.
- b) Tính sự phân bố thời gian và quãng đường.

a) Đồ thị của các chuyển động: Dựa vào các đặc điểm sau để vẽ đồ thị của ba chuyển động:

- Vì các chuyển động là thẳng đều nên đồ thị của các chuyển động trong các giai đoạn đều là những đoạn thẳng.
- Các chuyển động có độ lớn vận tốc như nhau là những đoạn thẳng có cùng độ dốc (cùng hệ số góc); $v_{xe} > v_{bộ}$.
- Đồ thị của các chuyển động như hình bên. Chú ý: xe đạp luôn chuyển động với vận tốc 12 km/h, người đi bộ luôn chuyển động với vận tốc 4 km/h.



b) Sự phân bố thời gian và quãng đường: Ta có:

- Thời gian người thứ ba đi bộ (quãng đường $s_3 = OM$)

bằng thời gian hai người thứ nhất và thứ hai đi xe cộng với thời gian người thứ nhất đi xe quay lại chờ người thứ ba (quãng đường $s_{12} + s_1 = ON + NM$).

- Vì $v_{xe} = 3v_b \Rightarrow s_{12} + s_1 = 3s_3$

$$\Rightarrow ON + NM = 3OM$$

$$\Rightarrow OM + 2NM = 3OM$$

$$\Rightarrow OM = NM = \frac{ON}{2} \quad (1)$$

- Vì tứ giác OBCA là hình bình hành nên $OA = BC$.

$$\Rightarrow OM = NP \quad (2)$$

$$\text{- Từ (1) và (2) suy ra: } NP = \frac{ON}{2} \quad (3)$$

$$\text{và } ON + NP = OP = 48 \text{ km} \quad (4)$$

$$\Rightarrow NP = 16 \text{ km}; ON = 32 \text{ km}.$$

$$\text{hay } s_b = 16 \text{ km}; s_{xe} = 32 \text{ km}.$$

$$\text{và } t_b = \frac{s_b}{v_b} = \frac{16}{4} = 4 \text{ h}; t_{xe} = \frac{s_{xe}}{v_{xe}} = \frac{32}{12} = 2\frac{2}{3} \text{ h} = 2 \text{ h } 40 \text{ ph}.$$

Vậy: Sự phân bố quãng đường và thời gian như sau: Quãng đường người thứ hai và thứ ba đi bộ là 16 km, quãng đường người thứ hai và thứ ba đi xe là 32 km; thời gian người thứ hai và thứ ba đi bộ là 4 giờ, thời gian người thứ hai và thứ ba đi xe là 2 giờ 40 phút.

Bài 10. Trên một tuyến xe ô tô các xe coi như chuyển động thẳng đều với vận tốc 30 km/h; hai chuyển xe liên tiếp khởi hành cách nhau 10 phút. Một người đi xe đạp ngược lại gặp hai chuyển xe liên tiếp cách nhau 7 phút 30 giây.

Tính vận tốc người đi xe đạp.

Bài giải



Ta có: $10 \text{ phút} = \frac{1}{6} h$; $7 \text{ phút } 30 \text{ giây} = 0,125 h$

- Khoảng cách giữa hai xe là: $d = v \cdot \Delta t = 30 \cdot \frac{1}{6} = 5 \text{ km}$.

- Vận tốc của ô tô so với xe đạp là: $v = v_{oto} + v_{xedap} = \frac{d}{t}$

$$\Rightarrow v_{oto} + v_{xedap} = \frac{5}{0,125} = 40 \text{ km/h}$$

$$\Rightarrow v_{xedap} = 40 - v_{oto} = 40 - 30 = 10 \text{ km/h}$$

Vậy: Vận tốc người đi xe đạp là 10 km/h.

Bài 11. Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ; khi chạy về mất 6 giờ. Hỏi nếu phà tắt máy trôi theo dòng nước thì từ A đến B mất bao lâu?

Bài giải

- Khi xuôi dòng: $v_x = v_p + v_n \Rightarrow t = \frac{AB}{v_x} = \frac{AB}{v_p + v_n} = 3$

$$\Rightarrow \frac{v_p + v_n}{AB} = \frac{1}{3} \quad (1)$$

- Khi ngược dòng: $v_{ng} = v_p - v_n \Rightarrow t' = \frac{AB}{v_{ng}} = \frac{AB}{v_p - v_n} = 6$

$$\Rightarrow \frac{v_p - v_n}{AB} = \frac{1}{6} \quad (2)$$

- Khi phà tắt máy: $t'' = \frac{AB}{v_n} \quad (3)$

- Lấy (1) trừ với (2) ta được: $\frac{2v_n}{AB} = \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \Rightarrow t'' = \frac{AB}{v_n} = 2 \cdot 6 = 12 h$

Vậy: Nếu phà tắt máy trôi theo dòng nước thì từ A đến B mất thời gian là 12 giờ.

Bài 12. Một thuyền đi từ A đến bến B cách nhau 6 km rồi lại trở về A. Biết rằng vận tốc thuyền trong nước yên lặng là 5 km/h, vận tốc nước chảy là 1 km/h. Tính thời gian chuyển động của thuyền.

Bài giải

Giả sử từ A đến B là xuôi dòng, từ B về A là ngược dòng.

Lúc đó: $v_x = v_{th} + v_n$; $v_{ng} = v_{th} - v_n$

- Thời gian xuôi dòng là: $t_x = \frac{AB}{v_x} = \frac{AB}{v_{th} + v_n} \Rightarrow t_x = \frac{6}{5+1} = 1h$

- Thời gian ngược dòng là: $t_{ng} = \frac{AB}{v_{ng}} = \frac{AB}{v_{th} - v_n} \Rightarrow t_{ng} = \frac{6}{5-1} = 1,5h$

- Thời gian chuyển động của thuyền là: $t = t_x + t_{ng}$

$$\Rightarrow t = 1 + 1,5 = 2,5h = 2 \text{ giờ } 30 \text{ phút.}$$

Vậy: Thời gian chuyển động của thuyền là 2 giờ 30 phút.

Bài 13. Một thang cuốn tự động đưa khách từ tầng trệt lên lầu trong 1 phút. Nếu thang ngừng thì khách phải đi bộ lên trong 3 phút. Hỏi nếu thang chạy mà khách vẫn bước lên thì mất bao lâu?

Bài giải

Ta có: 1 phút = 60 s; 3 phút = 180 s.

- Vận tốc của thang cuốn khi người đứng yên là: $v_{th} = \frac{s}{t_{th}} = \frac{s}{60}$

- Vận tốc của người đi bộ khi thang đứng yên là: $v_b = \frac{s}{t_b} = \frac{s}{180}$

$$\Rightarrow v_{th} = 3v_b$$

- Vận tốc của người đi bộ khi thang chuyển động là: $v = v_b + v_{th} = \frac{s}{t}$

$$\Rightarrow t = \frac{s}{v} = \frac{s}{v_b + v_{th}} = \frac{s}{4v_b} \Rightarrow t = \frac{t_b}{4} = \frac{180}{4} = 45s$$

Vậy: Nếu thang chạy mà khách vẫn bước lên thì thời gian người đi bộ đi từ tầng trệt lên tầng lầu là 45 s.

Bài 14. Một tàu ngầm đang lặn xuống theo phương thẳng đứng với vận tốc đều v . Để dò đáy biển, máy SONAR trên tàu phát một tín hiệu âm kéo dài trong thời gian t_0 hướng xuống đáy biển. Âm truyền trong nước với vận tốc đều u , phản xạ ở đáy biển (coi như nằm ngang) và truyền trở lại tàu. Tàu thu được tín hiệu âm phản xạ trong thời gian t . Tính vận tốc lặn của tàu.

Bài giải

- Khi phát tín hiệu, vận tốc của âm so với tàu là: $V = v - u$.

Do đó, chiều dài đợt tín hiệu khi phát là:

$$l = Vt_0 = (v - u)t_0 \quad (1)$$

- Khi thu tín hiệu, vận tốc của âm so với tàu là: $V' = v + u$. Do đó, chiều

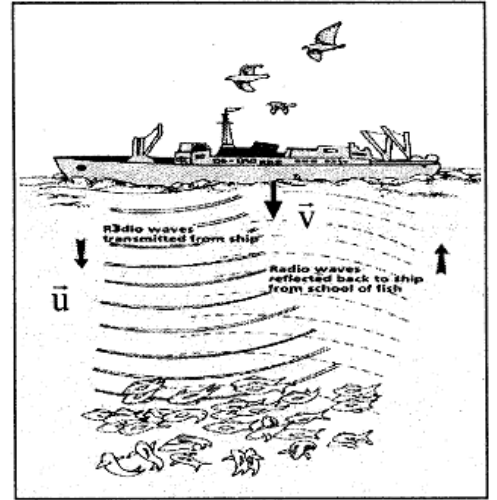
dài đợt tín hiệu khi thu là:

$$l = V't = (v + u)t \quad (2)$$

- Từ (1) và (2) suy ra: $(v - u)t_0 = (v + u)t$

$$\Rightarrow v = \frac{t_0 - t}{t_0 + t} u$$

Vậy: Vận tốc lặn của tàu là: $v = \frac{t_0 - t}{t_0 + t} u$



Bài 15. Một thuyền máy chuyển động thẳng đều ngược dòng gặp một bè trôi xuôi dòng. Sau khi gặp nhau 1 giờ, động cơ của thuyền bị hỏng và phải sửa mất 30 phút.

Trong thời gian sửa, thuyền máy trôi xuôi dòng. Sau khi sửa xong động cơ, thuyền máy chuyển động thẳng đều xuôi dòng với vận tốc so với nước như trước. Thuyền máy gặp bè cách nơi gặp lần trước 7,5 km. Tính vận tốc chảy của nước (coi như không đổi).

Bài giải

Gọi v_t là vận tốc của thuyền so với nước, v_b là vận tốc của bè so với bờ sông, v_n là vận tốc chảy của nước. Ta

có: $v_b = v_n$.

- Vì vận tốc tương đối của thuyền so với nước là không đổi nên thời gian ngược dòng từ lúc thuyền gặp bè đến lúc động cơ bị hỏng cũng bằng thời gian xuôi dòng từ lúc sửa xong động cơ đến khi gặp lại bè: $t_1 = t_2 = 1$ giờ.

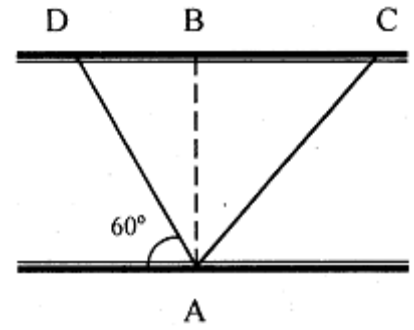
- Quãng đường $s = 7,5 \text{ km}$ chính là quãng đường bè trôi theo dòng nước từ lúc gặp thuyền lần thứ nhất đến lúc gặp lại thuyền lần thứ hai:

$$t = t_1 + t_2 + t' = 1 + 1 + 0,5 = 2,5 \text{ giờ}$$

$$\text{- Vận tốc của bè là: } v_b = \frac{s}{t} = \frac{7,5}{2,5} = 3 \text{ km/h}$$

Vậy: Vận tốc chảy của nước là: $v_n = v_b = 3 \text{ km/h}$.

Bài 16. Một ca-nô chạy qua sông xuất phát từ A, mũi hướng tới điểm B ở bờ bên kia. AB vuông góc với bờ sông. Nhưng do nước chảy nên khi đến bên kia, ca-nô lại ở C cách B đoạn $BC = 200m$. Thời gian qua sông là 1 phút 40s. Nếu người lái giữ cho mũi ca-nô chệch 60° so với bờ sông và mở máy chạy như trước thì ca-nô tới đúng vị trí B. Hãy tính:



- Vận tốc nước chảy và vận tốc ca-nô.
- Bề rộng của dòng sông.
- Thời gian qua sông của ca-nô lần sau.

Bài giải

- Vận tốc nước chảy và vận tốc ca-nô

- Trong thời gian 1 phút 40 giây (100 s), ca-nô chuyển động dọc bờ sông một đoạn BC với vận tốc bằng vận

tốc nước chảy: $v_n = \frac{BC}{t}$

$$\Rightarrow v_n = \frac{200}{100} = 2 \text{ m/s}$$

Trong tam giác vuông ABD ta có: $\cos 60^\circ = \frac{BD}{AD} = \frac{v_n t'}{v_{cano} t'} = \frac{v_n}{v_{cano}}$

$$\Rightarrow v_{cano} = \frac{v_n}{\cos 60^\circ} = \frac{2}{\frac{1}{2}} = 4 \text{ m/s}$$

Vậy: Vận tốc nước chảy là $v_n = 2 \text{ m/s}$; vận tốc ca-nô là $v_{cano} = 4 \text{ m/s}$.

- Bề rộng của dòng sông

Khi ca-nô chuyển động theo phương AB thì: $AB = vt = 4 \cdot 100 = 400 \text{ m}$.

Vậy: Bề rộng của dòng sông là $AB = 400 \text{ m}$.

- Thời gian qua sông của ca-nô lần sau

Trong tam giác vuông ABD, ta có: $AD = \frac{AB}{\sin 60^\circ} = \frac{400}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{800}{\sqrt{3}} = 461,9 \text{ m}$.

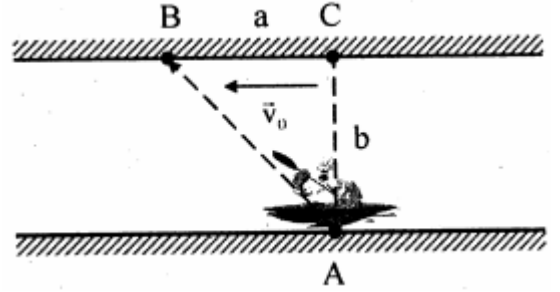
Thời gian qua sông của ca-nô lần sau là: $t' = \frac{AD}{v_{cano}} = \frac{461,9}{4} = 115,48 \text{ s}$

Vậy: Thời gian qua sông của ca-nô lần sau là $t' = 115,48 \text{ s}$.

Vậy: Góc lệch giữa hướng của mũi thuyền và hướng của đoạn vuông góc với hai bờ sông là $\alpha = 37^\circ$.

Bài 17. Ở một đoạn sông thẳng, dòng nước có vận tốc v_0 , một người từ vị trí A ở bờ sông này muốn chèo thuyền tới vị trí B ở bờ sông bên kia (hình vẽ).

Cho: $AC = b$; $CB = a$. Tính độ lớn nhỏ nhất của vận tốc thuyền so với nước mà người này phải chèo đều để có thể tới được B.



Bài giải

Gọi $\vec{v}$ là vận tốc của thuyền đối với bờ; $\vec{u}$ là vận tốc của thuyền đối với nước; $\vec{v}_0$ là vận tốc chảy của nước (đối với bờ). Theo công thức cộng vận tốc, ta có:

$$\vec{v} = \vec{u} + \vec{v}_0$$

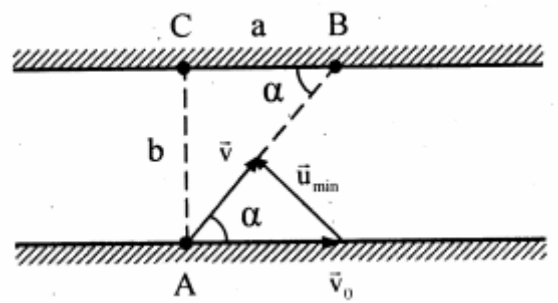
- Để thuyền đến được điểm B thì $\vec{v}$ phải có hướng $\overrightarrow{AB}$. Trên hình vẽ ta thấy, $u = u_{\min}$ khi $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$.

Suy ra:

$$u_{\min} = v_0 \cdot \sin \alpha = v_0 \cdot \frac{AC}{AB} = v_0 \cdot \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Vậy: Để thuyền đến được điểm B thì vận tốc thuyền so với nước

$$\text{nhỏ nhất phải là } u_{\min} = v_0 \cdot \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$



Bài 18. Hai chiếc tàu chuyển động với cùng vận tốc đều v hướng đến O theo các quỹ đạo là những đường thẳng hợp với nhau góc $\alpha = 60^\circ$. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa các tàu. Cho biết ban đầu chúng cách O những khoảng $l_1 = 20 \text{ km}$ và $l_2 = 30 \text{ km}$.

Bài giải

Gọi t là thời gian chuyển động của hai tàu đến lúc có khoảng cách là nhỏ nhất; d là khoảng cách giữa hai tàu.

- Khoảng cách giữa hai tàu là: $d = BD = \sqrt{OB^2 + OD^2 - 2OB \cdot OD \cdot \cos 60^\circ}$

$$\Rightarrow d^2 = OB^2 + OD^2 - 2OB \cdot OD \cdot \cos 60^\circ$$

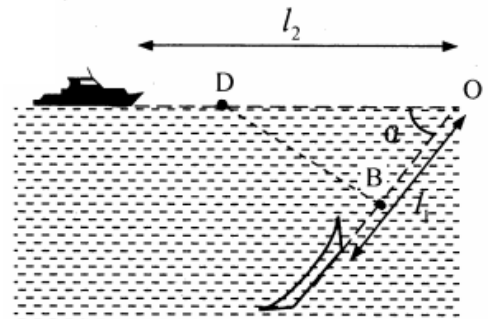
$$\Rightarrow d^2 = (l_1 - vt)^2 + (l_2 - vt)^2 - 2(l_1 - vt) \cdot (l_2 - vt) \cdot \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow d^2 = l_1^2 - 2l_1vt + v^2t^2 + l_2^2 - 2l_2vt + v^2t^2 - l_1l_2 + l_1vt + l_2vt - v^2t^2$$

$$\Rightarrow d^2 = l_1^2 + l_2^2 - vt(l_1 + l_2) - l_1l_2 + v^2t^2$$

$$\Rightarrow d^2 = l_1^2 + l_2^2 - l_1l_2 + \left[\frac{(l_1 + l_2)}{2} - vt \right]^2 - \left(\frac{l_1 + l_2}{2} \right)^2$$

$$\Rightarrow d^2 = \frac{3}{4}(l_1^2 + l_2^2) - \frac{3}{2}l_1l_2 + \left[\frac{(l_1 + l_2)}{2} - vt \right]^2$$



$$\text{Đề } d = d_{\min} \text{ thì } \left[\frac{(l_1 + l_2)}{2} - vt \right]^2 = 0 \text{ và lúc đó } d = d_{\min} = \sqrt{\frac{3}{4}(l_1^2 + l_2^2) - \frac{3}{2}l_1l_2}$$

$$\Rightarrow d = d_{\min} = \sqrt{\frac{3}{4}(20^2 + 30^2) - \frac{3}{2}20 \cdot 30} = \sqrt{75} = 8,66 \text{ km}$$

Vậy: Khoảng cách nhỏ nhất giữa các tàu là $d_{\min} = 8,66 \text{ km}$.

Bài 19. Hai vật chuyển động với các vận tốc không đổi trên hai đường thẳng vuông góc. Cho $v_1 = 30 \text{ m/s}$; $v_2 = 20 \text{ m/s}$. Tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất thì vật (1) cách giao điểm của hai quỹ đạo đoạn $s_1 = 500 \text{ m}$. Hỏi lúc đó vật (2) cách giao điểm trên đoạn s_2 là bao nhiêu?

Bài giải

Gọi l_1, l_2 là khoảng cách ban đầu giữa hai vật đến giao điểm hai đường thẳng vuông góc trên.

Khoảng cách giữa hai vật tại thời điểm t là:

$$d = \sqrt{s_1^2 + s_2^2} \Rightarrow d^2 = s_1^2 + s_2^2$$

$$\Rightarrow d^2 = (l_1 - v_1 t)^2 + (l_2 - v_2 t)^2$$

$$\Rightarrow d^2 = (l_1^2 - 2l_1v_1t + v_1^2t^2) + (l_2^2 - 2l_2v_2t + v_2^2t^2)$$

$$\Rightarrow d^2 = (v_1^2 + v_2^2)t^2 - 2(l_1v_1 + l_2v_2)t + (l_1^2 + l_2^2)$$

$$\text{Xét tam thức: } f(t) = d^2 = (v_1^2 + v_2^2)t^2 - 2(l_1v_1 + l_2v_2)t + (l_1^2 + l_2^2)$$

có $a = v_1^2 + v_2^2 > 0$ nên $f(t) = f(t)_{\min}$ khi:

$$t = -\frac{b}{2a} = \frac{2(l_1v_1 + l_2v_2)}{2(v_1^2 + v_2^2)} = \frac{l_1v_1 + l_2v_2}{v_1^2 + v_2^2}$$

$$\Rightarrow t = \frac{30l_1 + 20l_2}{30^2 + 20^2} = \frac{3l_1 + 2l_2}{130}$$

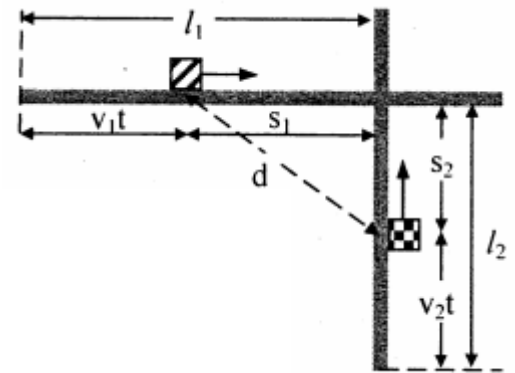
$$\Rightarrow s_1 = \left| l_1 - v_1 \cdot \frac{3l_1 + 2l_2}{130} \right| = \left| l_1 - 30 \cdot \frac{3l_1 + 2l_2}{130} \right|$$

$$\Rightarrow s_1 = \left| \frac{40l_1 - 60l_2}{130} \right| = \left| \frac{4l_1 - 6l_2}{13} \right| \quad (1)$$

$$\text{và } s_2 = \left| l_2 - v_2 \cdot \frac{3l_1 + 2l_2}{130} \right| = \left| l_2 - 20 \cdot \frac{3l_1 + 2l_2}{130} \right|$$

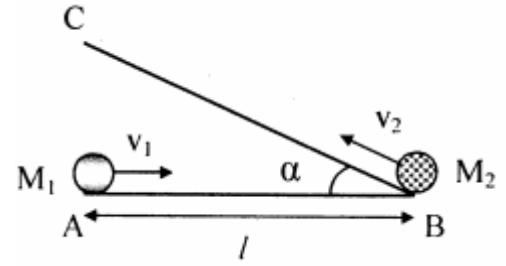
$$\Rightarrow s_2 = \left| \frac{90l_2 - 60l_1}{130} \right| = \left| \frac{9l_2 - 6l_1}{13} \right| = 1,5 \cdot \left| \frac{6l_2 - 4l_1}{13} \right| \quad (2)$$

- Từ (1) và (2) suy ra: $s_2 = 1,5s_1 = 1,5 \cdot 500 = 750 \text{ m}$.



Vậy: tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất thì vật (2) cách giao điểm trên đoạn s_2 là 750m.

Bài 20. Có hai vật M_1 và M_2 thoát đầu cách nhau khoảng l . Cùng lúc hai vật chuyển động thẳng đều, M_1 chạy về B với vận tốc v_1 , M_2 chạy về C với vận tốc v_2 . Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật và thời gian để đạt khoảng cách này kể từ lúc bắt đầu chuyển động.



Bài giải

- Chọn hệ tọa độ Ox_1x_2 ; gốc tại B, trục Ox_1 hướng theo chiều chuyển động của M_1 , trục Ox_2 hướng theo chiều chuyển động của M_2 .

- Phương trình chuyển động của hai vật là:

$$x_1 = -l + v_1 t \quad (1)$$

$$x_2 = v_2 t \quad (2)$$

- Tại thời điểm t , khoảng cách giữa hai vật là d , với: $d^2 = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 \cos \alpha$

$$\Rightarrow d^2 = (v_1 t - l)^2 + v_2^2 t^2 - 2(v_1 t - l) \cdot v_2 t \cos \alpha$$

$$\Rightarrow d^2 = (v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos \alpha) t^2 - 2l(v_1 - v_2 \cos \alpha) t + l^2$$

- Đặt $f(t) = d^2 = (v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos \alpha) t^2 - 2l(v_1 - v_2 \cos \alpha) t + l^2$, vì $a = v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos \alpha > 0$ nên:

$$f(t) = f(t)_{\min} \text{ khi } t = -\frac{b}{2a}$$

$$\Rightarrow t = \frac{2l(v_1 - v_2 \cos \alpha)}{2(v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos \alpha)} = \frac{l(v_1 - v_2 \cos \alpha)}{(v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos \alpha)}$$

$$\text{và } d = d_{\min} = \sqrt{-\frac{\Delta}{4a}} = \sqrt{-\frac{[2l(v_1 - v_2 \cos \alpha)]^2 - 4l^2(v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos \alpha)}{4(v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos \alpha)}}$$

$$\Rightarrow d = d_{\min} = \frac{lv_2 \sin \alpha}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos \alpha}}$$

Vậy: Khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu là $d = d_{\min} = \frac{lv_2 \sin \alpha}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos \alpha}}$; thời gian để đạt được khoảng

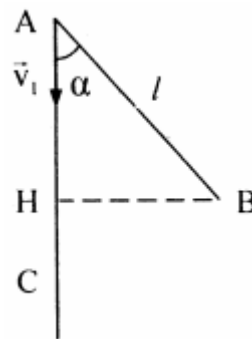
cách ngắn nhất đó là $t = \frac{l(v_1 - v_2 \cos \alpha)}{(v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos \alpha)}$

Bài 21. Hai tàu A và B ban đầu cách nhau một khoảng cách l . Chúng chuyển động thẳng đều cùng một lúc với các vận tốc có độ lớn lần lượt là v_1, v_2 .

Tàu A chuyển động theo hướng AC tạo với AB góc α như hình vẽ.

a) Hỏi tàu B phải đi theo hướng nào để có thể gặp tàu A. Sau bao lâu kể từ lúc chúng ở các vị trí A và B thì hai tàu gặp nhau?

b) Muốn hai tàu gặp nhau ở H thì các độ lớn vận tốc v_1, v_2 phải thỏa điều kiện gì?



Bài giải

a) Hướng của tàu B và thời gian để hai tàu gặp nhau

Gọi C là vị trí hai tàu gặp nhau; β là hướng tàu B phải đi để đến điểm gặp tàu A.

Áp dụng định lí hàm sin trong tam giác ABC, ta có: $\frac{\sin \alpha}{BC} = \frac{\sin \beta}{AC}$

$$\Rightarrow \frac{\sin \alpha}{v_2 t} = \frac{\sin \beta}{v_1 t} \Rightarrow \frac{\sin \alpha}{v_2} = \frac{\sin \beta}{v_1} \Rightarrow \sin \beta = \frac{v_1}{v_2} \sin \alpha \quad (1)$$

Trong tam giác ABC, ta cũng có:

$$AC \cdot \cos \alpha + BC \cdot \cos \beta = AB$$

$$\Rightarrow v_1 t \cdot \cos \alpha + v_2 t \cdot \cos \beta = l$$

$$\Rightarrow t = \frac{l}{v_1 \cos \alpha + v_2 \cos \beta} \quad (2)$$

Vậy: Để tàu B gặp được tàu A thì tàu B phải đi theo hướng hợp với $\overline{AB}$ một góc β với $\sin \beta = \frac{v_1}{v_2} \sin \alpha$; thời

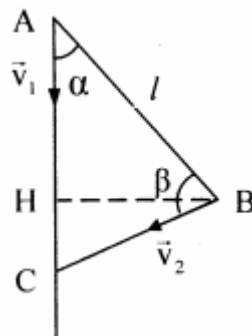
gian để hai tàu gặp nhau là $t = \frac{l}{v_1 \cos \alpha + v_2 \cos \beta}$

b) Điều kiện để hai tàu gặp nhau ở H

Khi hai tàu gặp nhau ở H, tam giác ABH vuông ở H cho: $\tan \alpha = \frac{BH}{AH}$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{v_2 t}{v_1 t} = \frac{v_2}{v_1}$$

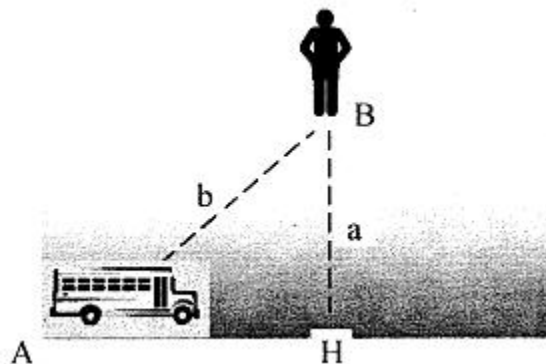
Vậy: Điều kiện của v_1 và v_2 để hai tàu gặp nhau ở H là $\tan \alpha = \frac{v_2}{v_1}$.



Bài 22. Một xe buýt chuyển động thẳng đều trên đường với vận tốc $v_1 = 16 \text{ m/s}$. Một hành khách đứng cách đường đoạn $a = 60 \text{ m}$. Người này nhìn thấy xe buýt vào thời điểm xe cách người một khoảng $b = 400 \text{ m}$.

a) Hỏi người phải chạy theo hướng nào để tới được đường cùng lúc hoặc trước khi xe buýt tới đó biết rằng vận tốc đều của người là $v_2 = 4 \text{ m/s}$.

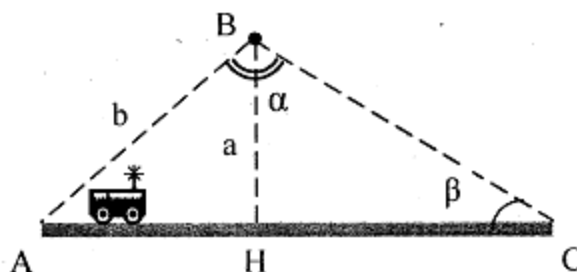
b) Nếu muốn gặp được xe với vận tốc nhỏ nhất thì người phải chạy theo hướng nào? Vận tốc nhỏ nhất là bao nhiêu?



Bài giải

a) Hướng người phải chạy để gặp được xe buýt

Gọi α là góc hợp bởi hướng từ người tới xe và hướng người phải chạy; β là góc hợp bởi hướng người phải chạy và hướng xe chạy (hình vẽ).



- Áp dụng định lí hàm sin cho tam giác ABC, ta có

$$\frac{\sin \alpha}{AC} = \frac{\sin \beta}{AB} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{AC}{AB} \sin \beta$$

$$\text{với } AB = b; AC = v_1 t_1; BC = v_2 t_2; \sin \beta = \frac{a}{BC} = \frac{a}{v_2 t_2}$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \frac{v_1 t_1}{b} \cdot \frac{a}{v_2 t_2} \quad (1)$$

$$\text{- Để người đến trước xe: } t_2 \leq t_1 \quad (2)$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \frac{16 t_1}{400} \cdot \frac{60}{4 t_2} = \frac{0,6 t_1}{t_2} \quad (1')$$

$$\Rightarrow \sin \alpha \geq 0,6 \Rightarrow 36^\circ 45' \leq \alpha \leq 143^\circ 15'$$

Vậy: Để gặp được xe buýt người đó phải chạy theo hướng hợp với hướng từ người tới xe một góc từ $36^\circ 45'$ đến $143^\circ 15'$

b) Vận tốc chạy nhỏ nhất để người gặp được xe

- Để người gặp được xe với vận tốc nhỏ nhất thì: $t_2 = t_1$ và $\sin \alpha = 1$.

$$\Rightarrow \frac{v_1}{b} \cdot \frac{a}{v_2} = 1 \Rightarrow v_2 = v_{2\min} = \frac{a}{b} v_1 = \frac{60}{400} \cdot 16 = 2,4 \text{ m/s}$$

Vậy: Vận tốc chạy nhỏ nhất để người gặp được xe là $v_{2\min} = 2,4 \text{ m/s}$ và hướng chạy lúc đó vuông góc với hướng nhìn thấy xe.